Praktikum zu Web-Technologien

Praktikum 1 (Netzwerk-Tooling und Entwicklungsumgebung)

Im ersten Praktikum üben wir den Umgang mit Werkzeugen auf der Kommandozeile und richten unsere Entwicklungsumgebung für die nachfolgenden Praktika ein.

Aufgabe 1: Netzwerk-Tooling AI: careful

Verwenden Sie die *Kommandozeile Ihres Rechners*, um folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie lautet die IP-Adresse Ihres Rechners?
2. Wie lautet die IP-Adresse von www.w3.org?
3. Wie können Sie sich die offenen TCP-Ports Ihres Rechners anschauen?

Dokumentieren Sie jeweils die Antwort auf die Frage und das Kommando, welches Sie verwendet haben.

AI: careful

Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Kommandos richtig einzugeben, lassen Sie sich gern von KI-Tools dabei unterstützen. Weisen Sie das verwendete KI-Tool in diesem Fall jedoch unbedingt an, Ihnen die Bestandteile des Kommandos zu erklären, damit Sie dieses auch verstehen. **Lassen Sie die Kommandos nicht vom KI-Tool direkt ausführen, sondern tun Sie dies unbedingt selbst!** Ziel ist es, ein Gefühl für die Kommandozeile und deren Nutzung zu bekommen.

Hinweise:

1. Folgende Kommandos helfen Ihnen z.B. weiter:

Windows	Mac	Linux
`ipconfig`	`ifconfig`	`ip`
`nslookup`	`nslookup` , `dig`	`nslookup` , `dig`
`ping`	`ping`	`ping`
`netstat`	`netstat`	`ss`

2. Falls Sie bereits weitere Kommandozeilenwerkzeuge als die unter 1. Genannten kennen, so dürfen Sie diese natürlich ebenfalls verwenden, um die oben stehenden Fragen zu beantworten.

Aufgabe 2: Entwicklungsumgebung installieren



Für die nachfolgenden Praktika benötigen wir eine Entwicklungsumgebung. Installieren Sie bitte Folgendes auf Ihrem Rechner:

1. **Visual Studio Code** (auch: *VS Code*, https://code.visualstudio.com/): Eine kostenlos verfügbare Entwicklungsumgebung von Microsoft, die besonders (aber nicht ausschließlich) für die Web-Entwicklung sehr gut geeignet ist. Für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar.

2. **Einen aktuellen Browser**: Hier empfehlen wir die Installation von Firefox (https://firefox.com/) oder Chrome (https://www.google.com/chrome/).

3. **[Optional] GitHub Copilot**: GitHub Copilot (https://github.com/features/copilot) ist ein in VS Code integrierter KI-Assistent, welcher Hilfestellungen beim Programmieren geben kann. Zur Nutzung wird ein GitHub-Account benötigt. Die "Free"-Variante reicht grundsätzlich aus, jedoch gibt es für Studierende über GitHub Education den kostenlosen Plan "Copilot Student" mit deutlich mehr Kontingent (https://github.com/education/students). Anleitungen zur Einrichtung und Benutzung von GitHub Copilot finden Sie in der Dokumentation (https://docs.github.com/de/copilot/how-tos).

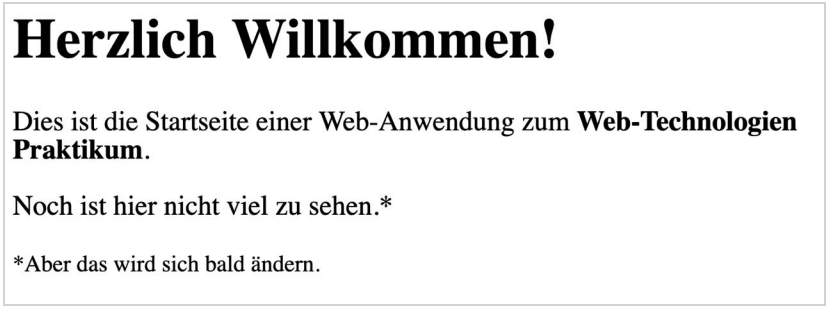
   Hinweis: Die Nutzung eines solchen Tools ist nicht notwendig, um die Praktika der Veranstaltung zu lösen - sich damit zu beschäftigen, ist aber empfehlenswert, da

KI-Assistenten zum Standardwerkzeugkasten von Entwickler*innen gehören.

Hinweis: Es steht Ihnen natürlich offen, anstelle von VS Code auch andere Entwicklungsumgebungen (z.B. WebStorm, Cursor, Windsurf, Zed) auszuprobieren/zu wählen. Die folgenden Praktika werden sich jedoch auf VS Code beziehen, so dass Sie Einstellungen, Plugins etc. dann selbständig in der alternativen Entwicklungsumgebung umsetzen/einrichten müssen. Ebenso können Sie auch andere KI-Tools als GitHub Copilot verwenden (z.B. Claude Code, Codex).

Aufgabe 3: Entwicklungsumgebung testen

Die folgende Aufgabe kann manuell (Weg 1) oder mit Hilfe von GitHub Copilot (Weg 2) gelöst werden - entscheiden Sie sich für einen der beiden Wege (alternativ können Sie natürlich auch beide Wege verfolgen 😉). In beiden Fällen ist das Ziel, den HTML-Quellcode für folgende Webseite zu erzeugen (ohne den Rand):



Weg 1: Manuell No AI

1. Öffnen Sie VS Code und erstellen Sie eine neue Datei mit der Endung `.html`.
2. Erstellen Sie nun in dieser Datei mit HTML eine Webseite, die im Browser lediglich den Text "Hello World!" anzeigt und den Titel "Web-Technologien Praktikum" hat. Verwenden Sie dazu die folgende Grundstruktur und ergänzen Sie diese experimentell, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

3. Speichern Sie die Datei. Öffnen Sie den Browser Firefox oder Chrome und lassen Sie sich die Datei als Webseite anzeigen.

4. Modifizieren Sie die Datei, so dass die Webseite im Browser so aussieht wie in der Abbildung oben dargestellt. Testen Sie Ihre Modifikationen durch Aktualisieren der Webseite im Browser.

   Hinweis: Folgende HTML-Elemente können Ihnen weiterhelfen: `<strong></strong>`, `<h1></h1>`, `<p></p>`, `<small></small>`

Weg 2: Mit GitHub Copilot Chat AI: OK

1. Öffnen Sie VS Code. Sichern Sie über *View* → *Extensions*, dass die Erweiterung "GitHub Copilot Chat" installiert und aktiviert ist.

2. Öffnen Sie den Chat (*View* → *Chat*).

3. Verwenden Sie passende Chat-Prompts, um den Code für die Webseite zu erzeugen. Hier ein paar Hinweise für den Aufbau der Prompts:

   - Sie können über *+* z.B. auch Dateien an den KI-Assistenten übergeben. Ein Bild der zu erstellenden Webseite finden Sie in ILIAS unter https://www.ilias.fh-dortmund.de/ilias/goto_ilias-fhdo_file_1566621_download.html.
   - Weisen Sie den KI-Assistenten an, sich auf reinen HTML-Code zu beschränken, damit die entstehende Lösung nicht zu komplex wird.
   - Weisen Sie den KI-Assistenten an, folgende HTML-Elemente zu verwenden: `<strong></strong>`, `<h1></h1>`, `<p></p>`, `<small></small>`

4. Testen Sie den entstandenen Quellcode: Öffnen Sie dazu den Browser Firefox oder Chrome und lassen Sie sich die Datei als Webseite anzeigen.

5. **Wichtigster Schritt, um für Sie den besten Lerneffekt zu erzielen:** Weisen Sie den KI-Assistenten an, Ihnen den entstandenen Quellcode zu erläutern.

Aufgabe 4: Proprietär-Challenge (CTF)

Achtung, die Hintergrundinformationen zum folgenden Aufgabentyp ("Capture-the-Flag", CTF) erhalten Sie in der Vorlesung!

In dieser Challenge werden Sie eine versteckte Flagge auf einer Webseite finden. Die Webseite reagiert jedoch nicht auf normale Anfragen, sondern erfordert bestimmte HTTP-Header, um zu "kommunizieren". Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, welche Header modifiziert oder hinzugefügt werden müssen, damit die Webseite Ihnen die Flagge preisgibt.

Aufgabenstellung:

1. Nutzen Sie Ihre Kenntnisse über das HTTP-Protokoll und untersuchen Sie die Anfragen, die an die Webseite gesendet werden.
2. Manipulieren Sie die HTTP-Header so, dass die Webseite korrekt antwortet.
3. Sobald die Flagge sichtbar ist, tragen Sie diese auf der CTFd-Plattform im Feld 'Flag' ein.

Link zur Challenge:
https://ctfd-challenges.edu.inf.fh-dortmund.de/ctfd-challenge-4/

Ziel:
Finden Sie die versteckte Flagge und tragen Sie diese auf der CTFd-Plattform ein.

Viel Erfolg bei der Challenge!